

Seoul Life-Score

서울 시민을 위한 AI·빅데이터 기반 스마트 거주 추천 플랫폼

TEAM

Seoul Mate

DATE

2026-05-26

01

팀 소개 & 프로젝트 개요

- 팀원 소개 및 업무 분담
- 개발 일정
- 프로젝트 개요

02

시스템 아키텍처

- 아키텍처 및 파이프라인
- 프로세스

03

데이터 수집 & 모델 설명

- 데이터 수집 & 처리 & 구성
- 모델 설명

04

운영 방안

- 웹 UI 제공 및 기능 시연
- Jenkins 기반에 CI / CD 배포 관리

05

활용 방안 & 향후 계획

- 추후 활용 방안 및 계획

06

어펜딕스

- 데이터 문제점 & 한계점
- 모델 한계점

팀원 소개



구태민

담당 / 데이터 수집 및 전처리, 아키텍처, 서버 설계, ETL 구축

간접 프로젝트 기획 및 일정 관리, 서울시 공공데이터 수집 전략 수립 및 거버넌스 설계 총괄, 건강 안전도 데이터 전처리 및 통합 모델링



반세운

담당 / 데이터 수집 및 전처리, Spark 설계 및 구축

대용량 프로그래밍 및 고속처리 보강 알고리즘 구현, 데이터 처리 및 서버 연결화 담당, 경제 활동도 데이터 전처리 및 통합 모델링



임훈섭

담당 / 데이터 수집 및 전처리, 서버 구축

FaaS/FX 기반 백엔드 API 서버 구축 및 연동, 데이터 기반 상관관계 분석 및 클러스터링, 전방 에너지효율 데이터 전처리 및 통합 모델링



김동현

담당 / 데이터 수집 및 전처리, 웹 UI/UX 개발, ETL 설계

React 기반 웹 UI 및 데스크톱 화면 개발, 지도 기반 행정동 정보 조회 및 인터랙션 개발, 치안 데이터 전처리 및 통합 모델링



이우진

담당 / 데이터 수집 및 전처리, 웹 UI/UX 개발, 발표자료 준비

서버스 LINUX 디차인 및 우분투타이핑 발표 자료 제작 및 최종 결과를 브랜딩 담당, 경제적 데이터 전처리 및 통합 모델링

04/27~04/30	주제 선정 및 데이터 수집 주제 선정, 서울열린데이터광장 Open API 및 공공데이터포털 데이터 수집, 행정동 기준 구조 설계 및 분석 방향 정의	
05/01~05/11	데이터 전처리 및 통합 결측치 및 이상치 처리, 시간 단위 데이터 정규화 및 월 단위 데이터 통합, 자치구·행정동 명칭 통일	
05/12~05/17	생활 점수 분석 및 AI 모델 개발 월별·지역별 패턴 분석, AI 기반 예측 기능 개발, 점수화 로직 및 가중치 설계, 데이터 기반 점수 산출 모델 구현	
05/18~05/22	웹 플랫폼 및 시각화 구현 React 기반 사용자 UI/UX 개발, Naver Map API 기반 지도 시각화 구현, 구/동 선택 기능 및 상세 정보 페이지 개발	
05/23~05/26	발표 자료 준비 및 최종 테스트 발표 자료 준비, 최종 결과 도출 및 상용화 로드맵 발표 준비	

프로젝트 개요: 스마트 도시 거주 가이드



Seoul Life-Score 정의

서울시 공공데이터(온도, 습도, 미세먼지, 소음 등)를 통합 분석하여 행정동별 생활 점수를 산출하고 사용자 맞춤형 거주지를 추천하고 사용자가 챗봇을 이용해 정보를 직접적으로 얻을 수 있는 지능형 스마트시티 플랫폼입니다.



핵심 가치

「라는 질문에 데이터와 AI 알고리즘으로 답하는 데이터 기반 정밀 추천



주요 사용자층

이사를 고민하는 가구, 청년·신혼부부·1인 가구, 은퇴 후 정착지를 찾는 노년층



서비스 비전

도시 데이터를 직관적으로 분석·시각화하여 시민의 삶의 질(QoL)을 향상시키는 데이터 기반 스마트시티 서비스 구축

프로젝트 개요 : 데이터로 읽는 주거의



데이터 기반 주거 선택 필요성

서울시 행정동별로 환경, 교통, 안전, 생활 인프라 등의 차이가 크게 나타나면서 단순 주거 비용이 아닌 다양한 생활 데이터를 기반으로 거주 지역을 선택하려는 수요가 증가하고 있습니다.



복잡한 도시 정보 통합의 필요성

공공데이터는 다양한 기관에 분산되어 있어 시민이 직접 비교·활용하기 어려운 문제가 존재합니다.
이에 따라 여러 도시 데이터를 통합 분석하고 직관적으로 제공할 수 있는 플랫폼의 필요성이 증가하고 있습니다.



개인 맞춤형 도시 서비스 확대

스마트시티 서비스는 단순 정보 제공을 넘어
사용자의 조건과 생활 패턴에 맞는 맞춤형 지역 추천 및 데이터 기반 서비스 방향으로 발전하고 있습니다.



426개 행정동 분석

서울시 426개 전체 행정동
단위 생활환경 데이터 분석



서울 열린데이터 광장 데이터 활용

서울 열린데이터 광장에서
제공하는 공공데이터를
수집·가공하여 분석



통합 데이터 분석

환경, 인프라, 인구, 주거 등
다양한 공공데이터를 통합
분석하여 인사이트 도출



지도 기반 시각화

직관적인 지도 시각화로
행정동별 생활환경 비교 및
분석 제공



통합 데이터 분석 플랫폼

다양한 공공데이터를 통합한
분석 플랫폼으로 신뢰성
높은 정보 제공



데이터 기반 의사결정 지원

객관적인 데이터 분석을 통해
시민과 정책 의사결정의
신뢰성과 효율성 향상



데이터로 더 스마트한 도시, 시민의 삶을 더 가치있게

데이터 기반 의사결정으로
서울시민의 삶의 질
(Quality of Life) 향상에 기여합니다.

기존 서비스와의 차별성: 정적 정보에서 동적 데이터로



비재무적 지표 통합

기존 부동산 앱의 가격·교통 중심 정보를 넘어 '삶의 질적 향상'을 추구하는 특장적 지표 투입



공공데이터 반영

서울 열린데이터 광장 등 다양한 공공 데이터를 활용하여 행정동 단위 생활환경 정보를 분석



직관적 지역 비교

행정동별 생활환경 데이터를 지도 기반으로 시각화하여 지역 간 특성 차이와 직관적으로 비교 가능



AI 챗봇 기반 맞춤 추천

LLM + RAG 구조를 활용하여 사용자의 질문 의도를 이해하고 행정동 데이터 기반 맞춤형 거주지 제공

비교 항목	기존 부동산 플랫폼	Seoul Mate
주요 분석 지표	가격 / 매물 위주 중심	● 주택, 건강, 치안 등 5대 삶의 질 지표
데이터 기준 분석 요소	부동산 시세 및 거래 정보 중심	● 환경·생활비용·치안 등 공공데이터 기반
추천 방식	매물 리스트 중심	● 행정동별 환경 데이터 지도 시각화 제공 및 사용자 질문 의도 기반 AI 추천
서비스 목적	매물 정보 제공 및 중개	● AI 챗봇 제공 및 데이터 기반 지역 선택 의사결정 지원

SeoulMate 시스템 구성도

빅데이터 & AI 기반 행정동 거주 적합도 추천 웹 플랫폼

환경 데이터

생활 인프라

교통 정보

인구/주거 정보

안전 정보



데이터 거버넌스: 대용량 API 수집 및 전처리

STEP 01

대용량 데이터 수집

서울 열린데이터 광장, 공공데이터포털 등 빅데이터를 통해 426개 행정동의 환경 데이터를 확보합니다.

- 10종 이상의 환경 변수 수집 (환경, 교통량, 인구 정보, 치안, 에너지 사용량 등)
- 각 데이터 시간 기준 매핑
- 행정동 기준 데이터 매핑

STEP 02

정밀 데이터 전처리

대용량 로그 데이터의 결측치 및 이상치를 처리하여 분석의 신뢰도를 확보합니다.

- 결측치 보정 및 이상치 제거
- 시간 단위 데이터 통합
- 자치구 / 행정동 데이터 정규화
- 월별 평균 데이터 생성

STEP 03

데이터 표준화

단위가 다른 각종 지표들을 통합 분석에 가능한 표준 지수로 변환합니다.

- Min-Max Scaling 적용
- 0~100점 사이 계수화
- 환경 변수 가중치 적용
- 생활 품질 점수 계산

분석 프로세스



공공데이터를 수집·전처리하고, 가중치 기반 종합 점수와 AI 예측을 적용하여
행정동별 생활환경 지수를 산출하고 지도 기반 스마트시티 플랫폼을 구현합니다.



STEP 01

공공데이터 수집 및 통합



- 서울 열린데이터광장, 한국은행 Open API 등에서 생활환경, 생활비 등 관련 데이터 수집
- 생활환경, 인구, 교통량, 치안, 에너지 사용량 등 다양한 공공데이터 수집
- 행정동 기준으로 통합 및 구조화
- 중복 데이터 제거 및 데이터셋 구축

Python Open API Pandas

STEP 02

데이터 전처리 및 표준화



- 결측치·이상치 처리
- 행정동별 대명 및 코드 정제
- 원 단위 데이터 집계 및 시계열 구성
- Min-Max Scaling 및 Z-score 정규화 수행
- 데이터 품질 검증 및 전처리 로그 관리

Preprocessing Scaling Data Cleaning

STEP 03

5개 분야 지표 계산 및 정규화



- 5개 분야 지표 계산 및 정규화
- 분야별 가중치 적용
- 종합 점수 산출
- 행정동별 점수 순위 산출
- 월별 변화 추이 데이터 생성

Weighted Score GII Data Analysis

STEP 04

AI 예측 모델 적용



- 시계열 데이터 구성 (Lag Feature)
- LightGBM Regressor 모델 적용
- 모델 학습 및 검증 (교차검증)
- 다음 달 생활환경지수 예측
- 예측 결과 저장 및 평가 (RMSE, MAE)

LightGBM Regression Lag Feature

STEP 05

서비스 통합 및 시각화



- React 기반 인터랙티브 대시보드 개발
- 지도 기반 행정동 데이터 시각화
- 종합 점수 및 주요 지표 비교 기능
- 월별 변화 추이 및 순위 확인 기능
- API 연동 및 클라우드 배포
- Jenkins 기반 CI / CD 운영

React Map UI Visualization

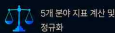
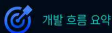
STEP 06

AI 챗봇 서비스 (LLM + RAG)



- 사용자 자연어 질문 이해 (LLM)
- RAG 기반 데이터 검색 및 참조
- 행정동 추천 및 인사이트 제공
- 생활환경, 교통, 치안 등 질의응답
- 대화 히스토리 관리 및 연속 대화 지원

LLM (GPT) RAG LangChain



1. 경제 활력도 모델

지역의 경제 활동 수준과 잠재력을 평가하는 모델



기술적 특성



학습 데이터

- 2~4월 과거 데이터로 모델 학습 (예: 2~4월 데이터로 5월 예측)
- 이후 매월 동일 방식으로 순차 예측 (3~5월 → 6월, 4~6월 → 7월 ...)



피쳐 엔지니어링 (대표 피쳐)

- 시계열 피쳐: lag, rolling 통계
- 거시 지표: 금리, 인구, 아파트 매매/전세 등
- 정책 피쳐: 행정동 인덱스, 위도-경도 등



모델 알고리즘

- LightGBM Regressor
- 시계열 특성을 반영한 특성 설계
- Walk-forward 검증 적용



모델 출력

- 행정동 단위 경제 활력도 점수 (0~100)
- 등급(1~5등급) 및 변화 추이 제공
- 월별 예측을 통한 추세 모니터링 지원

※ Z-score 또는 log1p 변환을 통해 지표의 스케일을 조정하고, 각 항목의 가중치를 적용하여 종합 점수를 산출합니다.

2. 에너지소비효율 모델

세대당 에너지 사용량을 예측하고, 월별 상대순위 점수로 효율을 평가



1 데이터 수집

- 전기 사용량 (kWh, MWh)
- 가스 사용량 (m³, kNm³)
- 세대수 데이터 (행정동별 월별)
- 날씨 데이터 (기온, 습도, 강수 등)
- 사업체 데이터 (사업체 수, 종사자 수, 밀도 등)
- 행정동 코드 (지역 정보)

최종 단위 : 행정동 × 월

2 사용량 계산 로직



세대당 사용량(TOE) =
(전기TOE + 가스TOE) / 세대수

3 피처 구성

- 시간 / 계절 피처
 - 연, 월, 분기, 계절
 - 요일, 휴일 등
- 날씨 피처
 - 기온, 습도, 일조 등
 - HDD, CDD
- 지역 활동성 피처
 - 사업체 수, 종사자 수
 - 사업체 밀도 등
- 세대수 피처
 - 세대수 규모
 - 세대수 변화율
- lag / rolling 피처
 - lag (1~12개월 전)
 - rolling 평균, 표준편차 (3/6/12개월) 등

4 AI 예측 모델



5 점수 산출



6 모델 특징

- AI 예측 기반
LightGBM 기반으로 월별 에너지 사용량 예측
- 시계열 최적화
과거 패턴 및 계절성 반영 정확도 향상
- lag / rolling 활용
과거 사용량 패턴을 반영한 정교한 예측
- 행정동 단위 분석
세대당 사용량 기준으로 지역별 효율 비교
- 월별 모니터링
월별 효율 점수 및 등급 변화 추이 분석

기술적 구성 핵심



데이터 통합
전기, 가스, 세대수, 날씨, 사업체 등 다양한 데이터를 월 단위로 통합 관리



전처리 및 변환
결측치 처리, 이상치 제거, TOE 변환 및 파생변수 생성



피처 엔지니어링
시간/계절, 날씨, 활동성, 세대수, lag/rolling 등 다양한 피처 생성



모델 학습 및 검증
LightGBM 모델 학습 및 Walk-forward 검증으로 일반화 성능 확보



예측 및 평가
월별 사용량 예측 후 상대 순위 기반 점수 산출 및 등급화

3. 쾌적도 모델

환경 데이터를 기반으로 생활 쾌적도를 평가하는 모델



1 데이터 수집



설명

- 기상청, 환경부, 서울시 공공데이터를 활용하여 행정동 단위 환경 데이터 수집
- 월별 평균값을 기반으로 점수 계산에 활용

2 점수 계산 로직



계산 방법

- 각 항목을 0~100 점수로 변환 (Min-Max Scaling)
- 개별 점수에 가중치를 적용하여 종합 쾌적도 점수 산출
- 점수가 높을수록 쾌적도가 우수함

3 가중치 및 종합 점수 계산

가중치 (raw_score)

온도 쾌적도 (계절 보정)	0.20
습도 쾌적도	0.15
자외선 쾌적도	0.10
소음 스트레스	0.15
PM10 점수	0.20
PM2.5 점수	0.20

종합 쾌적도 점수 (0 ~ 100점)



4 계절 보정 쾌적도 점수 (온도 보정)

월별 목표 온도(target)를 기반으로 실제 온도 대비 쾌적도를 보정하여 온도 쾌적도 점수를 산출합니다.

월별 목표 온도 (°C)

1월	2월	3월	4월	5월	6월
5	6	10	15	20	23
7월	8월	9월	10월	11월	12월
26	26	22	17	11	6

온도 쾌적도 계산 예시

| 실제 온도 - 목표 온도 | 가 작을수록 높은 점수 부여



5 종합 점수 산출 과정

$$\text{raw_score} = (\text{온도} \times 0.20) + (\text{습도} \times 0.15) + (\text{자외선} \times 0.10) + (\text{소음} \times 0.15) + (\text{PM10} \times 0.20) + (\text{PM2.5} \times 0.20)$$



정규화 방법

$$\text{final_score} = (\text{raw_score} - \text{min_score}) / (\text{max_score} - \text{min_score}) \times 100$$

- min_score : 모든 데이터 중 최소 raw_score
- max_score : 모든 데이터 중 최대 raw_score

6 등급 기준

등급	점수 구간	평가
1등급	80 ~ 100	😊 매우 쾌적
2등급	60 ~ 80	🙂 쾌적
3등급	40 ~ 60	😐 보통
4등급	20 ~ 40	😞 불쾌
5등급	0 ~ 20	😡 매우 불쾌

7 모델 특징



계절 반영

월별 목표 온도를 적용하여 계절별 쾌적도 차이 반영



다요소 통합 평가

기온, 습도, 자외선, 소음, 미세먼지 등 환경 요소 통합



가중치 기반 점수

환경 요소별 중요도를 반영한 가중치 합산 방식



행정동 단위 평가

행정동 단위로 월별 평균값을 기반으로 점수 산출



연속적 모니터링

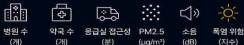
월별 변화 추이 분석을 통해 생활 환경 개선 방향 도출

4. 건강 안전도 모델

의료 접근성 및 환경 위험 요소를 기반으로 건강 안전 수준을 평가하는 모델



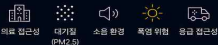
1 데이터 수집



설명

- 기상청, 환경부, 서울시 공공데이터를 활용하여 행정동 단위 건강 안전 관련 데이터 수집
- 월별 평균값을 기반으로 점수 계산에 활용

2 점수 계산 로직



계산 방법

- 각 항목을 0~100 점수로 변환 (Min-Max Scaling)
- 개별 점수에 가중치를 적용하여 건강 안전도 점수 산출
- 점수가 높을수록 건강 안전 수준이 우수함

3 가중치 및 종합 점수 계산

가중치 (raw_score)

🏥 의료 접근성	0.35
🌫️ 대기질 (PM2.5)	0.25
🔊 소음 환경	0.15
☀️ 폭염 위험	0.15
🚑 응급 접근성	0.10

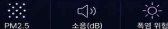
종합 건강 안전도 점수
(0 ~ 100점)



4 환경 위험도 보정

환경 위험 요소가 높을수록 건강에 미치는 부정적 영향이 크므로 아래 항목을 종합적으로 반영하여 보정합니다.

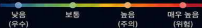
보정 항목



보정 방식

- 각 항목의 위험도 점수가 높을수록 감점 적용
- 환경 위험도 보정 후 최종 건강 안전도 점수 반영

위험도 수준



5 종합 점수 산출 과정

$$\text{raw_score} = (\text{의료 접근성} \times 0.35) + (\text{대기질} \times 0.25) + (\text{소음} \times 0.15) + (\text{폭염 위험} \times 0.15) + (\text{응급 접근성} \times 0.10)$$



정규화 방법

$$\text{final_score} = (\text{raw_score} - \text{min_score}) / (\text{max_score} - \text{min_score}) \times 100$$

- min_score : 모든 데이터 중 최소 raw_score
- max_score : 모든 데이터 중 최대 raw_score

6 등급 기준

등급	점수 구간	평가
1등급	80 ~ 100	😊 매우 우수
2등급	60 ~ 80	😄 우수
3등급	40 ~ 60	😐 보통
4등급	20 ~ 40	😞 주의
5등급	0 ~ 20	😡 위험

7 모델 특징



의료 인프라 반영

병원, 약국, 응급 접근성 등 의료 자원 접근성 평가



환경 위험 통합

대기질, 소음, 폭염 등 건강에 영향을 미치는 환경 요인 통합 반영



생활 건강 중심

일상 생활에서 체감하는 건강 위험 요소를 중심으로 건강 안전 수준 평가



행정동 단위 평가

행정동 단위로 월별 평균값을 기반으로 점수 산출



월별 변화 모니터링

월별 변화 추이 분석을 통해 지역별 건강 안전 개선 방향 도출

5. 치안 안전도 모델



범죄 및 안전 관련 데이터를 기반으로 치안 수준을 평가하는 모델

1 데이터 수집



범죄율
(건/인구)



CCTV 설치 수
(개)



유형업 밀도
(개/km²)



보행 안전도
(점수)



야간 유동인구
(명)

설명

- 경찰청, 서울시 생활안전 데이터 등 공공데이터를 활용하여 지표 수집
- 활발 데이터를 행정동 단위로 집계하여 사용
- 인구 및 면적을 고려한 상대적 지표로 변환

2 점수 계산 로직



범죄율
(위험요인)



CCTV 설치 수
(안전요인)



유형업 밀도
(위험요인)



보행 안전도
(안전요인)



야간 유동인구
(안전요인)

계산 방법

- 각 항목을 0~100 점수로 변환 (Min-Max Scaling)
- 위험요인(범죄율, 유형업 밀도)은 역방향 점수 변환 후 적용
- 개별 점수에 가중치를 적용하여 치안 안전도 점수 산출
- 점수가 높을수록 치안 수준이 우수함

3 가중치 및 종합 점수 계산

가중치 (raw_score)



범죄율 (위험요인) 0.30



CCTV 설치 수 0.25



유형업 밀도 (위험요인) 0.20



보행 안전도 0.15



야간 유동인구 0.10

종합 치안 안전도 점수
(0 ~ 100점)



raw_score (0~100)

= ∑ (항목 점수 × 가중치)

4 위험요인 보정

다음 요소들은 치안에 부정적 영향을 미치는 위험요인으로 점수 산출 시 역방향(감점)으로 적용합니다.

위험요인 항목



범죄율
(건/인구)



유형업 밀도
(개/km²)

보정 방식

- 값이 높을수록 위험이 증가하므로 점수 역방향 변환
- Min-Max Scaling 후 (100 - 점수) 적용하여 감점 처리

위험도 수준 (역시)



5 종합 점수 산출 과정

$$\text{raw_score} = (\text{범죄율} \times 0.30) + (\text{CCTV 설치 수} \times 0.25) + (\text{유형업 밀도} \times 0.20) + (\text{보행 안전도} \times 0.15) + (\text{야간 유동인구} \times 0.10)$$



개별 항목
0~100 점수화



가중치 적용



가중 합산
raw_score



0~100
정규화

정규화 방법

$$\text{final_score} = (\text{raw_score} - \text{min_score}) / (\text{max_score} - \text{min_score}) \times 100$$

• min_score : 모든 데이터 중 최소 raw_score

• max_score : 모든 데이터 중 최대 raw_score

6 등급 기준

등급	점수 구간	평가
1등급	80 ~ 100	😊 매우 안전
2등급	60 ~ 80	😊 안전
3등급	40 ~ 60	😐 보통
4등급	20 ~ 40	😞 주의
5등급	0 ~ 20	😡 위험

7 모델 특징



생활 안전 중심 평가
실제 생활 환경에서의
범죄 및 안전 요소를 반영한
치안 수준 평가



인프라 기반 안전 반영
CCTV 설치, 야간 유동인구 등
안전 인프라 요소를 고려하여
치안 수준을 종합 평가



지역 특성 반영
유형업 밀도, 보행 안전도 등
지역 특성을 반영하여
맞춤형 치안 점수 산출



월별 변화 모니터링
월별 데이터를 기반으로
치안 수준 변화를 추적하고
지속적인 모니터링 가능



정량적 · 객관적 평가
데이터 기반의 정량적 평가로
치안 수준을 객관적으로
비교·분석 가능

운영 서비스

서울시 환경 데이터를 분석하고 LLM 기반 AI 챗봇 서비스를 통해

사용자의 생활 패턴과 선호에 맞는 행정동 추천 및 데이터 기반 도시 인사이트를 제공하는 스마트시티 플랫폼입니다.



환경 데이터 대시보드

서울시 행정동별 생활환경 데이터를 통합 분석하여 주요 지표의 종합 점수를 직관적으로 시각화하여 제공합니다.

- ✓ 행정동별 종합 점수
- ✓ 지표별 데이터 시각화
- ✓ 서울 지도 기반 히트맵 제공



행정동 상세 리포트

선택한 행정동의 환경·안전·생활비 등 생활환경 데이터를 종합 분석하여 지역 특성과 개인 정보를 제공합니다.

- ✓ 생활환경 지표 상세 분석
- ✓ 자치구 / 행정동 상세 데이터
- ✓ 지표별 변화 그래프



데이터 비교 분석

행정동 간 생활환경 데이터를 비교 분석하여 지역별 특징과 차이를 직관적으로 확인할 수 있습니다.

- ✓ 자치구 / 행정동 비교
- ✓ 데이터 차트 기반 비교
- ✓ 환경 요소별 차이 분석



어디가 가장 조용한 동네야?



조용한 동네를 찾으셨다면인간악구 낙성대동을 추천드려요.

1인 가구 살기 좋은 곳 추천해줘



교통, 생활비, 안전을 고려해마포구 서교동을 추천드려요.

AI 챗봇 서비스

사용자의 질문을 이해하여 LLM + RAG 기반 AI 챗봇이 맞춤형 행정동 추천 및 생활 정보를 실시간으로 제공합니다.

- ✓ 자연어 질의응답
- ✓ 맞춤형 지역 추천
- ✓ 공공데이터 기반 AI 응답

웹 서비스 주요 기능 메인화면



seoul mate

2026년

4월

자치구 선택

종합 지수

전체 행정동

426개

북아현동 71
1등급

중계2·3동 67.5
1등급

가락1동 67.5
1등급

중계4동 67.4
1등급

중계본동 67.1
1등급

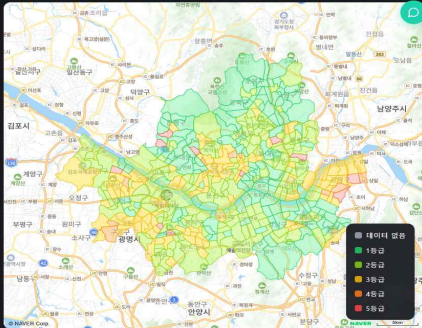
전관동 67.1
1등급

청담동 67
1등급

중계3동 66.9
1등급

노량진2동 66.6
1등급

수유1동 66.2
1등급



동네 추천 시



안녕하세요! 원하는 주거 환경을 말씀해 주시면 맞춤 동네를 추천해 드릴게요.

예) "치안이 좋고 쾌적한 곳", "생활비가 적게 드는 동네"

원하는 조건을 입력하세요...



웹 서비스 주요 기능 상세화면

< 목록으로 돌아가기

구 선택

영등포구

동 선택

영등포구 영등포동

선택한 동 정보

자치구

영등포구

행정동

영등포동

종합 쾌적도 점수



보통

지난 달 대비 ↑ 13점

종합 쾌적도 TOP 3

1위 북여현동 71점

2위 중계2·3동 67.5점

3위 가락1동 67.5점

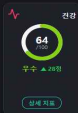
320위 영등포동 54점

영등포동 분석 결과

2026년 4월 기준

종합 점수

자료 비교



월별 종합 점수 추이



AI 분석 결과

AI가 이 동네의 생활환경을 종합적으로 분석해 드립니다.

분석 시작

웹 서비스 주요 기능 상세화면 AI 분석 결과



영등포동 · AI 분석 결과



1. 건강한 동네

영등포동은 최근 1년 동안 건강한 동네로 인지도가 높아지고 있습니다. 건강 안전도 점수는 64.0점으로, 서울시 평균보다 건강한 동네로 알려지지 않은 이유로, 쾌적도가 떨어진다는 점입니다. 하지만, 최근 몇 년 동안 건강한 동네로 인지도가 높아지고 있는 추세입니다.

2. 쾌적한 생활

영등포동은 쾌적한 생활을 제공하는 동네로 알려져 있습니다. 하지만, 쾌적도 점수는 57.3점으로, 서울시 평균보다 쾌적도가 떨어지는 점입니다. 이는 최근 몇 년 동안 쾌적도가 향상되지 않았기 때문인 것으로 추정됩니다.

3. 안전한 동네

영등포동은 안전한 동네로 인지도가 높아지고 있습니다. 치안 점수는 58점으로, 서울시 평균보다 안전한 동네로 소문이 나지 않은 이유로, 집값 상승률이 높은 편이라는 점입니다. 하지만, 안전한 동네로 인지도가 높아지고 있는 추세입니다.

4. 경제 활성화

영등포동은 최근 몇 년 동안 경제 활성화가 진행되고 있습니다. 경제활력도 점수는 64.3점으로, 서울시 평균과 유사합니다. 이는 최근 몇 년 동안 경제 활성화가 진행되고 있기 때문인 것으로 추정됩니다.

5. 에너지 소비 효율

영등포동은 에너지 소비 효율이 상대적으로 낮은 편입니다. 에너지소비효율 점수는 28.6점으로, 서울시 평균보다 낮은 편입니다. 이는 최근 몇 년 동안 에너지 소비 효율이 향상되지 않았기 때문인 것으로 추정됩니다.

6. 종합 점수

영등포동의 종합 점수는 54점으로, 서울시 평균보다 낮은 편입니다. 이는 최근 몇 년 동안 쾌적도가 향상되지 않았고, 에너지 소비 효율이 낮은 편인 것과 관련이 있습니다.

웹 서비스 주요 기능 비교화면

< 목록으로 돌아가기

구 선택

영등포구

동 선택

영등포구 영등포동

선택한 동 정보

자치구

영등포구

영등동

영등포동

종합 쾌적도 점수



지난 달 대비 ↑ 13점

종합 쾌적도 TOP 3

1위 북아현동 71점

2위 중계2-3동 67.5점

3위 가락1동 67.5점

320위 영등포동 54점

영등포동 분석 결과

2026년 4월 기준

종합 점수

지표 비교

현재

영등포동

영등포구

VS

전체 평균

영등포구

영등포본동

영등포동

지표

영등포본동

54

88

종합

58

57.3

62

쾌적도

62.3

64

63

건강

63

28.6

48

에너지 효율

46.6

58

58

자연

58

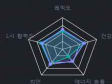
64.3

60.1

도시 활력도

60.1

● 영등포동 ● 영등포본동



종합 점수 추이 비교

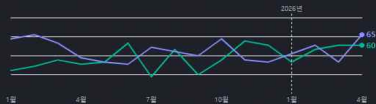
● 영등포동 ● 영등포본동

2026년

웹 서비스 주요 기능 비교화면

종합 점수 추이 비교

● 영등포동 ● 영등포본동



	영등포동	영등포본동	차이
현재	60점	65점	-5점
평균	54점	57점	-3점
최고	62점	65점	-3점
최저	45점	51점	-6점

✓ #22

🔄 Rerun ⌵ ⚙️ ⌵

👤 Started by 2초 스마트시티 ⌚ Started 13 hr ago ⏱ Queued 3 ms ⌚ Took 57 sec

Pipeline



🔍 Search



- ✓ 데이터 수집 8초
- ✓ 데이터 보관 8초
- ✓ 전체 데이터 보관 1초
- ✓ feature engineering 1초
- ✓ 데이터 재학습 및 이번달 예측 3초
- ✓ 예측결과 운영서버 전송 2초
- ✓ UX 서비스 재시작 30초

✓ UX 서비스 재시작

🕒 30초

🕒 13시간 전에 업데이트 됨.

💻 Jenkins

⌵ ...

✓ `ssh -o StrictHostKeyChecking=no overlord@seoulmate.cloud 'cd ~/SeoulMate && cd ...'` 25초

✓ `echo "[4] 헬스 체크" sleep 5 curl -f http://seoulmate.cloud:8000/health || exit 1` 5초

```

0 + echo [4] 헬스 체크
1 [4] 헬스 체크
2 + sleep 5
3 + curl -f http://seoulmate.cloud:8000/health
4 % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
5                               Dload  Upload  Total   Spent    Left    Speed
6
0    0    0    0    0    0    0    0  --:--:-- --:--:-- --:--:--    0
  
```





#32



Rerun



Started by GitHub push by Aemni



Started 15 hr ago



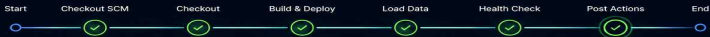
Queued 6.9 sec



Took 27 sec

</> Changes

Pipeline



Search



✓ Checkout SCM	0.73초
✓ Checkout	0.51초
✓ Build & Deploy	7초
✓ Load Data	12초
✓ Health Check	5초
✓ Post Actions	38ms



Post Actions



38ms



15시간 전에 업데이트 됨.



Jenkins



배포 성공! ▾

15ms



배포 성공!

23ms



```
0 ▶ 배포 성공!
1 ▶ 배포 성공!
2
3 Deployment completed successfully.
4 Environment: production
5 Version: 1.2.3
6 Commit: 8f3c2a1
7 Author: Aemni
8 Time: 2025-05-21 10:42:15 KST
9
```

- 금융/보험 연계: 거주지 환경 지수 기반 맞춤형 주택 담보 대출 및 건강 보험 상품 설계 데이터 활용
- 헬스케어 융합: 개인 건강 데이터와 주거 환경 지수를 결합한 지능형 맞춤형 건강 관리 서비스 확장
- 에너지 효율화: 행동동별 에너지 소비 패턴과 환경 지수를 연동한 스마트 그리드 및 탄소 중립 정책 지원

기대효과: 현명한 동네 선택, 더 나은 삶의 시작

데이터 기반의 맞춤형 정보를 제공하여 사용자가 더 현명한 주거 선택을 할 수 있도록 돕습니다.



데이터 기반의 객관적 정보 제공

생활환경, 교통, 안전, 에너지 등 다양한 공공데이터를 통합·분석하여 신뢰도 높은 정보를 제공합니다.



사용자 맞춤형 동네 추천

사용자의 생활 패턴과 선호 조건을 반영한 맞춤형 추천을 통해 더 적합한 동네 선택을 지원합니다.



복잡한 정보의 쉽고 직관적인 제공

다양한 데이터를 시각화하여 한눈에 비교·이해할 수 있도록 제공함으로써 정보 접근성과 활용성을 높입니다.



현명한 의사결정과 생활 만족도 향상

종합적이고 객관적인 정보를 기반으로 사용자가 현명한 판단을 내릴 수 있도록 도와 더 나은 주거 선택과 생활 만족도 향상에 기여합니다.

“ 더 많은 정보가, 더 나은 선택으로 이어집니다. ”

SeoulMate가 당신의 현명한 선택을 함께합니다.

데이터 문제점 & 한계점



1. 결측치가 많아 전처리 어려움

- 여러 공공데이터에 결측치가 다수 존재
- 평균/중앙값 대체, 보간, 삭제 등 다양한 전략을 적용해야 하여 전처리 과정이 복잡하고 시간 소요가 큼



2. 이상치가 많아 데이터 품질 저하

- 측정 오류, 입력 오류 등으로 인한 이상치가 다수 존재
- 이상치 탐지 및 처리(IQR, Z-Score 등) 과정에서 기준 설정과 데이터 왜곡 방지에 많은 노력이 필요



3. 자치구 - 행정동 매핑의 어려움

- 데이터셋마다 행정구역 기준이 상이하여 자치구와 행정동 단위 간 매핑 작업이 복잡
- 기준 변경, 폐지/신설 행정동 처리 등 추가 검토 필요



4. 점수 산출 과정의 복잡성

- 다양한 지표를 통합하며 점수화하는 과정이 복잡
- 지표별 가중치 설정, 정규화, 스케일 통일 등 여러 단계를 거쳐야 하며 기준 설정이 중요



5. 예측이 어려운 지표의 한계

- 쾌적도, 건강·안전도, 치안 등은 직접적인 예측 모델링이 어려운 분야
 - 사람의 인식, 정책, 환경 변화 등 비정형적 요인의 영향이 큼
 - 공공데이터 자체으로는 예측의 정확도와 신뢰도에 한계 존재
- 예측보다는 현재 상태 평가 및 상대 비교 중심으로 활용

모델 한계점



사용 모델: LightGBM (회귀 모델)



1. 경제활동도 예측 모델의 한계

- 경제활동도는 소비 심리, 정책, 외부 경제 상황 등 다양한 외부 요인의 영향을 받음
- 공공데이터만으로는 모든 영향을 반영하기 어려워 예측 정확도에 한계 존재
- 시계열적 패턴 변화, 구조적 변화에 대한 적응이 어려움
- 특정 시점의 급격한 변화는 모델이 충분히 학습하지 못한

개선 방향

민간 소비 데이터, 경기 지표 등 추가 데이터 확보 및 시계열 모델, 앙상블 모델 등과의 결합 검토 필요



2. 에너지 소비효율 예측 모델의 한계

- 에너지 소비효율은 건물 특성, 설비 노후도, 사용자 행동 등 미세한 요인의 영향을 크게 받음
- 공공데이터의 해상도 및 상세 정보 부족으로 정확한 예측에 한계 존재
- 계절성, 기후 변화, 정책 변화 등 외부 요인의 영향이 큼
- 학습 데이터 범위 밖의 지역/기간에 대한 일반화 성능 제한

개선 방향

건물 에너지 데이터, 기상 데이터 등 추가 수집 및 피쳐 엔지니어링 강화, 모델 고도화 필요



종합 의견

데이터 품질 개선과 다양한 외부 데이터 확보가 예측 성능 향상의 핵심이며, 현재 모델은 참고 지표로서 활용이 적절하고 지속적인 개선이 필요합니다.

팀원 회고

잘한 점 · 개선점 · 느낀 점



구태민

팀원 / 데이터 수집 및 전처리,
어키텍처, 서버 설계, LLM 구축



잘한 점

- 건강안전도 Rule-based 모델 개발
- API 결속치 보관
- FastAPI 서버 구축
- Docker 및 Jenkins로 CI/CD
- Claude API(Claude Sonnet) 기반 LLM 챗봇 구현



개선점

- 서버 운영 경험 부족으로 git 충돌이 자주 발생
- 패키지 추가 시 requirement.txt 반영하는 습관 필요
- 파이프라인 변경 시 영향 범위 파악 습관 필요



느낀 점

- 서버 트러블슈팅에는 많은 경험이 필요하다
- 파이프라인 자동화를 위해서는 높은 프로세스 이해도가 요구된다



반세윤

팀원 / 데이터 수집 및 전처리,
Jenkins 설계 및 구축



잘한 점

- AI모델 플랫폼 설계 구축
- MLOps와 드리프트 적용
- 실수집 데이터 기반 학습모델 개발 · 적용



개선점

- 의의있는 지수와 모델 개발 및 해석 필요



느낀 점

- 수집, 전처리, 피쳐엔지니어링에 많은 공수가 들어간다



임훈섭

팀원 / 데이터 수집 및 전처리,
서버 구축



잘한 점

- 데이터 전처리, 병합, 피쳐 생성 수행
- 시계열 기반 AI 모델링 구현
- FastAPI 서버로 모델 결과를 서비스 형태로 제공할 기반 마련



개선점

- 예측 정확도 향상을 위해 lag, rolling, 계절성 변수 등 추가 데이터 수집 필요
- 변수 선정 근거를 더 명확히 해야 함



느낀 점

- 예측 모델은 변수의 근거와 해석 가능성이 중요하다는 점을 배웠다
- 데이터 흐름과 원인을 더 깊이 분석해 신뢰도 높은 모델을 설계해야겠다고 느꼈다



김동현

팀원 / 데이터 수집 및 전처리,
웹 UI / UX 개발, LLM 설계



잘한 점

- 치안 Rule-based 모델 개발
- React 기반 웹 UI 및 대시보드 구현
- 지도 기반 행정동 정보 조회 및 인터랙션 개발
- 다양한 테스트를 통한 서비스 안정성 검증 및 개선



개선점

- 핵심 지표가 구 단위로만 공개되어 동 단위 분석에 한계
- 항후 혼합 방식(구 단위 추정값 + 동 단위 실측값 결합)으로 해상도 향상 가능



느낀 점

- 공공데이터 전처리와 매핑 과정이 분석의 핵심임을 체감
- 지표의 의미를 정확히 해석하는 것이 더 중요한 역량임을 배웠다



이우진

팀원 / 데이터 수집 및 전처리,
웹 UI / UX 개발, 발표자료 제작



잘한 점

- 쾌적도 모델 개발 및 결과 시각화
- React 기반 프론트엔드 구현
- 데이터 흐름과 모델 결과를 연결한 인사이트 도출
- 발표자료 제작 및 스토리텔링 구성



개선점

- 다양한 사용자 환경을 고려한 반응형 UI/UX 고도화 필요
- 시각화 요소의 일관성과 직관성 강화가 필요



느낀 점

- 데이터를 사용자에게 이해하기 쉽게 전달하는 것이 중요함을 체감
- 분석 결과를 서비스로 연결하는 과정에서 UX의 역할이 크다는 것을 배웠다



팀 전체 요약



실제 데이터를 기반으로 AI 모델과 서비스를 구축하여 실무 역량을 향상



데이터 전처리, 파이프라인 구축, 서버 운영 등 전 과정에서 많은 시행착오와 배움



역할 분담과 협업을 통해 각자의 강점을 살리고 프로젝트 완성도 향상



데이터의 의미를 해석하고 사용자에게 가치를 제공하는 서비스로 연결하는 경험 축적

데이터로 도시를 이해하고,
AI로 더 나은 내일을 만듭니다.



감사합니다

AI와 도시 데이터를 결합한
차세대 스마트시티 플랫폼



도시 데이터 수집

서울 열린데이터 기반
환경 데이터를 수집하고
통합합니다



데이터 분석

데이터 전처리, 이상치,
결측치 전처리를 통해
데이터를 분석합니다



지역 추천

분석 결과를 바탕으로
최적의 지역을 추천합니다



시각화 대시보드

직관적인 대시보드로
도시 환경을 한눈에
확인합니다



생활 점수 평가

환경 요소를 종합해
지역의 생활 점수를
평가합니다

